

자기소개서 (경력·역량)

안녕하세요. 저는 AI와 클라우드 기술을 기반으로 비즈니스 도메인을 설계하고 직접 구현해 온 실무형 개발자 정현철입니다.

오랜 현장 경험을 통해 깨달은 것은, 아무리 뛰어난 기술과 최신 트렌드를 적용하더라도 **결국 좋은 시스템은 현업 사용자들의 목소리를 경청하고 고객사의 실제 요구사항과 현장의 실질적인 페인 포인트(Pain Point)를 정확하게 파악하는 것에서부터 시작된다**는 사실입니다. 사람이 만드는 시스템의 필연적인 결함을 인정하고, 이를 끊임없이 추적·보완하여 리스크를 최소화하는 코드와 중단 없는 안정적인 시스템 인프라를 구축하는 것이 저의 목표이자 역량입니다.

이제 그동안의 개발 역량을 바탕으로 현업의 비즈니스 요구사항을 사용 가능한 기술적 아키텍처로 변환하고, 레거시 코드를 클라우드 기반 시스템으로 리팩토링하며 개발팀 전체의 코드 품질과 생산성을 끌어 올리는 기술 중심점 역할을 수행하겠습니다.

지난 20년동안 공공 예산회계 시스템의 클라우드 네이티브(MSA/Kubernetes) 전환과 RAG 기반 지능형 AI 솔루션 구축을 주도해 왔으며, 이러한 **도메인 전문성과 기술을 기반으로 귀사에서 확장성 있고 리스크를 최소화하는 백엔드 인프라와 AI 추론 시스템을 직접 개발**하고자 지원하게 되었습니다.

경력 타임라인 (요약)



■ 하이퍼테크 12년 5개월 (약 58.4%)
■ 그 외 경력 8년 10개월 (약 41.6%)

핵심 기술 역량

Architecture : MSA, Cloud-Native, API Gateway

AI / ML : RAG(Retrieval-Augmented Generation), Vector DB(ChromaDB, Qdrant), STT

Backend : Java(Spring Boot), Python(FastAPI), 전자정부프레임워크

Frontend : React, JavaScript, jQuery, HTML5/CSS3, JSP

DB / Data : MariaDB, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Redis

Infra : Docker, Kubernetes(K-PaaS), CSAP 인증 대응, Axxgate 방화벽, Nginx

Security : CSAP 인증, Redis, JWT

대표 경험

공공 SaaS 예산회계 MSA 전환

NIA 정부 과제 총괄을 통한 대규모 쿠버네티스 분산 아키텍처 재설계 및 공공 클라우드 보안 인프라 구축 및 **CSAP 보안인증 획득**

S NIA(한국지능정보사회진흥원) 주관 정부 과제 수행의 일환으로, 공공 클라우드 환경에 부합한 예산회계 시스템의 MSA 필요성

A

- 아키텍처 분해: Java, Spring Boot 환경에서 모놀리식 레거시 시스템을 정부 과제 규격에 맞게 기능별 마이크로서비스(MSA)로 분할 재설계
- 데이터 트래픽 제어: MariaDB 간 분산 데이터 동기화
- 인프라 가상화 및 보안: 로드 밸런싱 환경 구축, 전체 서비스 K8s 컨테이너화 및 패쇄망 환경의 접근 제어 보안 가이드라인 수립 총괄

R

- 정부 공인인증 획득 : 국가 가이드라인의 기술 심사를 거쳐 CSAP 보안인증 최종 획득 및 NIA 정부 과제 성공적 완수
- 성능 : 예산회계가 집중되는 연말, 인프라 자동 확장(Scale-out)으로 시스템 안정화

PBX 연동 실시간 AI 고객지원 시스템

LLM과 예산회계 도메인 지식을 결합한 RAG 시스템을 단독 개발하여 업무 효율성을 극대화하고 **기술 자산(특허/지재권)**을 확보

S 매년 변경되는 회계 규정을 현장에서 빠르게 인지하지 못해, 고객센터에서 잇달린 정보로 대응하며 고객 신뢰도 하락 및 행정 오버헤드

A

- AI 아키텍처: Python, FastAPI 기반 추론 엔진 설계
- RAG 파이프라인: LLM(Llama 계열) 검증, ChromaDB 벡터 DB 연동
- 인터페이스 & 답변 제어: Reactjs 기반 관리자용 실시간 모니터링 대시보드를 개발하여, AI 답변을 실시간 모니터링 수정하고 최종 관리자 승인을 거쳐 재배표하는 사람-AI 협업형 검증 아키텍처 구축

R

- 기술 자산화: 'AI 지능형 챗봇 및 추론 시스템 관련 기술' 회사 명의 공식 지적 재산권(지재권) 등록 완료
- 품질 검증: 사용자의 다각적인 질문이 인입될 때마다 실시간 모니터링을 통해 새로운 답변 데이터가 끊임없이 신규 등록·생성되는 구조를 확립하여, 현업의 오대용 리스크를 최소화

NIA(한국지능정보사회진흥원) 주관 공공 SaaS 예산회계 MSA 프로젝트

「**지금은 일반화되었지만, 5년전, 그때 그 시절은 너무 두려웠다.**」

개발자 5명, 기획·관리자 3명등 총 8명으로 프로젝트를 시작했으나, 초기에는 현실적인 기술 장벽으로 인한 부담감이 컸습니다.

당시 핵심 트렌드였던 **클라우드와 오케스트레이션(K8s, Docker) 환경을 실무에서 경험해 본 인원이 전무했고**,

그나마 교육을 통해 선행 학습을 한 인원도 저를 포함해 3명에 불과했기 때문입니다.

인프라 구축과 MSA(마이크로서비스 아키텍처) 기반의 개발을 진행하기 위해서는 개념 이해가 선행되어야 했기에,

초기에는 선행 학습이 되어 있던 3명의 멤버가 전체 공정의 80% 이상을 전담하며 프로젝트의 배대를 만들어 나갔습니다.

이렇게 하면 되는 것인지, 아닌지, 정답을 알 수 없어서 무섭고 두려운 개발 과정이었지만,

저 또한 학습하며 진행했기에 팀원들과 끊임없이 토론했고 소통·공유한 덕분에 프로젝트 후반부에는 나머지 팀원들도 아키텍처를 이해하고 기술적 논의를 주고받을 수 있을 만큼 성장은 했지만,

다만, 이 과정에서 냉정한 현실도 느꼈습니다. 5년이 지난 지금, 서버 관련 기본지식의 유무에 따라 클라우드 인프라나 쿠버네티스 앞에서 결국 발전한 사람과 그렇지 못한 사람이 나뉘었습니다.

이 부분은 누군가 가르친다고 되는 게 아니라, 결국 스스로 벽을 깨고 학습해야만 하는 영역이었기 때문입니다.

결국 팀원들에게 해줄 수 있는 최선은 교육이 아니라, 스스로 움직이게 만드는 '동기부여'뿐이라는 것이 안타까움으로 남아 있습니다.

「**내가 느꼈던 공공 SaaS 예산회계, MSA 전환을 진행하며 체감한 이론과 현실.**」

NIA(한국지능정보사회진흥원)의 가이드라인에 따른 공공 SaaS MSA 전환은 실제 규모를 고려하지 않은 이론적 분리로 인해 운영과 개발 전반에 심각한 비효율을 초래했습니다. 하루 1억 5,000만 명이 접속하는 넷플릭스급 아키텍처를 하루 200~300명이 사용하는 시스템에 적용한 결과, **관리 포인트는 8배, 비용은 5~6배정도 늘어났습니다.** 이론 중심의 과도한 서비스 분리가 초래한 운영·개발 복잡성을 중심으로, 아래에 핵심 고충을 정리했습니다.

1. 인프라 관리 포인트의 폭증

기존 **모놀리식 구조는 이중화 시에도 서버 5~6개면 충분**했으나, NIA 가이드에 따른 엄격한 기능 분리로 **관리 포인트가 40개 이상**으로 급증했습니다.

쿠버네티스가 오케스트레이션을 지원하더라도 네트워크 지연, 서비스 간 통신 장애, 수십 개 파드 모니터링 등 운영 조직의 실질적 부하는 감당하기 어려운 수준이 되었습니다.

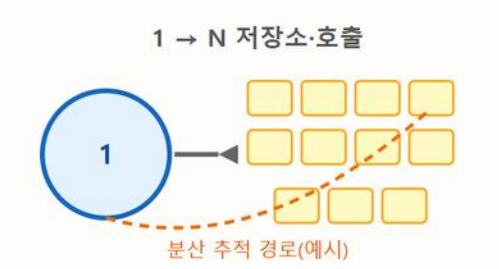


2. 개발 생산성의 악화 (작업 영역의 확대 1개 → 10개)

각 서비스의 독립성을 추구하는 MSA의 취지와 달리, 실제로는 비즈니스 전체 흐름을 파악하기 위해 **여러 저장소와 API를 동시에 확인**해야 하는 관리 부담이 커졌습니다.

• **코드 추적의 어려움**: 서비스가 잘게 쪼개지면서 데이터가 여러 곳을 거치게 되었고, 전체 맥락을 파악하기 위해 여러 프로젝트를 일일이 대조해야 하는 어려움

• **로컬 개발 환경의 한계**: 내 서비스만 띄워서는 테스트가 불가능한 경우가 많아, 개인 PC에서 수많은 연관 서비스를 동시에 구동·디버깅 해야 하는 비효율.

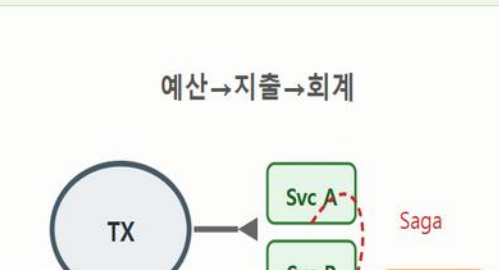


3. 예산회계 데이터 정합성 유지(모놀리식 vs MSA)

• **모놀리식** 하나의 시스템 안에서 비즈니스 로직이 돌아가므로, 전체 흐름을 한 번에 제어하며 데이터의 일관성을 유지하기가 상대적으로 수월했습니다.

• **MSA**: 예산, 지출, 회계 서비스 각자의 DB를 가진 독립된 환경으로 바뀌었습니다. 이제는 하나의 업무를 처리하기 위해 **예산 → 지출 → 회계** 서비스를 순차적으로 계속 호출하며 비즈니스단에서 직접 트랜잭션을 관리해야 하는 구조가 되었습니다.

이 과정에서 어느 한 서비스라도 응답이 늦거나 실패하면 전체 트랜잭션에 문제가 발생했고, 결국 기술 가이드라인을 따르는 것과 실제 업무의 안정성을 확보하는 것 사이에서 큰 혼란을 겪었습니다.



【결론】 누구를 위한 MSA인가? 기술 과잉이 낳은 비극

넷플릭스는 구독자 약 3억 2,500만명중 하루 평균 최소 1억 5,000만 명이 접속하는 규모의 시스템인 반면, 공공 예산회계 한 부서(약 2,000명)는 하루 200~300명 수준의 접속이 대부분입니다. 이 둘에 같은 MSA클라우드 기술을 이론대로 적용한다는 점이 현장·예산을 외면한 과잉 설계로 생각됩니다.

• **배신당한 효율**: 5개면 충분했던 서버가 40개로 불어나며 **관리 포인트만 폭증**했습니다.

• **비용** : 클라우드가 더 싸다는 말은 **허상**이었고, 인프라 유지비만 기존 대비 **5~6배** 높아졌습니다.

• **개발자의 비명**: 1개면 끝날 작업을 10개 프로젝트로 쪼개 놓으니 **생산성은 바닥**이고, "왜 이렇게 해야 하나"는 불만과 피로가 속출했습니다.

교육이력 : 전문성을 기반으로 트렌드에 맞춰 끊임없이 학습해 온 개발자

기술의 수명은 짧고 패러다임은 빠르게 변해 왔습니다. 기술적 변화 속에서 도태되지 않고 언제나 중심을 유지할 수 있었던 비결은 '끊임없는 학습'이었습니다.

돌이켜보면 **임베디드 리눅스 C & ARM을 파고들며 하드웨어와 OS 레벨**을 이해하던 시절이 있었고, **모바일 시장의 확대와 함께 안드로이드 프로그래밍** 기술을 학습하던 시기가 있었습니다. 이후 **오픈소스와 가상머신으로 인프라를 구축**하고 **전자정부 표준프레임워크를 활용**해 **공공시스템을 설계**하며 역량을 다졌습니다.

이후 클라우드 중심의 기술 환경이 도래했을 때, 저는 새로운 기술을 습득하기 위해 다시 학습에 집중했습니다. **클라우드 네이티브 환경으로의 도약**을 위해 **Kubernetes 기반 DevOps 구축과 CI/CD 자동화**, DevOps를 위한 클라우드 인프라 구성관리 자동화 과정을 이수했습니다. 이에 그치지 않고 공공 SaaS 진출의 필수 관문인 클라우드 서비스 CSAP 보안인증 교육까지 수료하며 인프라 설계부터 보안 규정 준수까지 전문성을 확보했고, 이는 결국 **CSAP 보안인증 획득 및 AI Chatbot 지식재산권 등록**이라는 **실질적인 성과**로 이어졌습니다.

이것이 제가 지속적으로 학습을 이어온 끝에 얻어낸 증거이자 결심이라 생각합니다. 이 교육 이력들은 저에게 단순한 수료증이 아닙니다. 새로운 기술 앞에 주저하지 않고, 과거의 기본기와 현재의 최신 기술 전문성을 결합하여 저는 앞으로도 끊임없이 발전해 나갈 것입니다.

이러한 모든 배움과 성장이 단순히 이론으로만 남지 않고 실무 성과로 발전할 수 있었던 것은 회사의 시간적인 배려와 묵묵히 실무를 전담해 준 팀원들이 있었기에 가능했습니다. 지난 시간을 돌아보며, 함께해 준 조직과 동료들에게 다시 한번 깊은 감사함을 전하고 싶은 계기가 되었습니다.

입사 후 포부

현업 요구사항 기반 테크니컬 아키텍처 및 엔지니어링 파이프라인



첫째 : 요구사항을 가장 먼저 깊이 있게 분석하겠습니다.

책상 위에서 아키텍처를 설계하거나 모르는 기술을 이론적인 설계에만 머무르지 않고, 서비스를 사용하는 현장을 살펴 **현업 담당자들의 불편함과 실제 데이터의 흐름부터 정확하게 파악**하겠습니다. AI 기술이나 솔루션 도입을 원하는 요구사항이 있을 때, 이를 기술적 언어로 전환하여 구현 가능한 **백엔드 시스템과 데이터 파이프라인을 설계**하겠습니다. **현장의 목소리와 기술 구조 사이의 차이를 줄여, 요구사항이 시스템 상에서 안정적으로 작동하도록 구현**하는 데 집중하겠습니다.

둘째 : 개발 동료들과 소통하며 생산성을 높이는 기술 표준을 확립하겠습니다.

대규모 분산 아키텍처를 구축해 왔기에, 엔지니어들이 현업 로직을 구현할 때 겪는 시행착오와 인프라 상의 문제점을 경험으로 알고 있습니다. 모성적인 이론만 강조하는 표준이 아니라, **개발 팀원들과 토론하며 현장의 피드백을 수렴한 기술 표준**을 만들어 가겠습니다. 동료들과 함께 의사결정하며 제어할 수 있는 k8s, Docker 기반 인프라와 표준 API 인터페이스 체계를 만들어 가겠습니다. 데이터 표준화 및 파이프라인 구축 시, 개발자들과 유기적으로 협업하며 개발에 몰입할 수 있는 환경을 설계하겠습니다. 귀사의 솔루션이 시장에서 안정적으로 작동할 수 있도록, **클라우드 네이티브 경험과 플스케 구현 능력을 팀원들과 공유하며 함께 성장**하겠습니다.

마치며

돌이켜보면 저의 세대는 '워라밸'이라는 단어조차 낯설 만큼, 주어진 역할과 해야 할 일이 있다면 밤낮을 가리지 않고 헌신하며 일해 왔습니다. 기술의 변화 속에서 뒤처지지 않기 위해 **끊임없이 새로운 기술 스택을 학습**했고, 치열하게 개발 현장을 지켜왔습니다.

이제 100세 시대를 바라보는 지금, 저에게 나이는 숫자에 불과하고 아직 젊은날의 열정이 가슴에 남아 있습니다. 오랜 시간 축적해 온 **하부 레벨부터 최신 클라우드까지의 기술, 그리고 AI 챗봇 지식재산권 등록과 CSAP 보안인증**을 이뤄낸 실행력은 제가 '가장 잘할 수 있는 일'이자 '앞으로도 계속해 나가야 할 일'의 원동력입니다.

그동안의 경험이 과거의 기록에 머무르지 않도록, 귀사의 안정적인 백엔드 시스템 인프라 구축과 솔루션 개발에 제 기술과 경험으로 기여하고자 합니다. 동료 개발자들과 협업하고 지식을 공유하며, 요구사항이 시스템 상에서 안정적으로 작동할 수 있도록 구현하겠습니다. 감사합니다.

위의 모든 기재사항은 사실과 다름없음을 확인합니다.

작성자 : 정현철